

МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа № 6

Настройка NAT, DHCP, DNS и Email серверов

Профессор: T. Bragaru

E. Cuznetov

Выполнил: Belov Daniil

Кишинев, 2026

1. Краткая теория

Перед выполнением работы были изучены следующие сетевые технологии:

- **VLAN (Virtual Local Area Network):** Логическое разделение одного физического коммутатора на несколько изолированных широковещательных доменов. Позволяет повысить безопасность и снизить нагрузку на сеть.
- **Маршрутизация между VLAN (Inter-VLAN Routing):** Так как VLAN изолированы на аппаратном уровне, для обмена данными между ними используется коммутатор 3-го уровня (L3 Switch), выполняющий функции маршрутизации через виртуальные интерфейсы (SVI).
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Протокол для автоматического назначения IP-адресов, масок и шлюзов хостам. При нахождении сервера в другом VLAN используется функция **ip helper-address** для ретрансляции широковещательных DHCP-запросов.
- **NAT / PAT (Port Address Translation):** Технология трансляции множества частных (серых) IP-адресов локальной сети в один публичный (белый) адрес с использованием разных портов. Необходима для экономии IPv4-адресов и выхода локальной сети в Интернет.
- **Сетевые сервисы (DNS и Email):** DNS переводит доменные имена в IP-адреса. Почтовый сервер обеспечивает отправку и получение писем внутри сети по протоколам SMTP и POP3.

2. Схема IP-адресации (Пункт 1 и 2)

Локальная сеть разделена на 4 виртуальные сети, номера которых зависят от номера студента по журналу (k). Внутри LAN используются частные адреса, во внешней сети — публичные.

- **VLAN k+1 (Пользователи):** Диапазон 192.168.(k+1).X / Маска 255.255.255.0
- **VLAN k+2 (Пользователи):** Диапазон 192.168.(k+2).X / Маска 255.255.255.0
- **VLAN k+3 (Пользователи):** Диапазон 192.168.(k+3).X / Маска 255.255.255.0
- **VLAN k+4 (Серверная зона):** Диапазон 192.168.(k+4).X / Маска 255.255.255.0 (Здесь находится DHCP-сервер)

Внешняя сеть (Публичные адреса):

- Стыковочный линк Multilayer Switch0 — Router0 (NAT): 200.10.10.0 /30
- Стыковочный линк Router0 (NAT) — ISP Router: 215.215.215.0 /30 (Внешний интерфейс NAT: 215.215.215.1)
- Стыковочный линк ISP Router — Router2: 195.15.15.0 /30
- Подсеть серверов DNS и Email (за Router2): 8.8.8.0 /24

3. Настройка VLAN и маршрутизации (Пункт 3)

На коммутаторе 3-го уровня (Multilayer Switch0) созданы виртуальные интерфейсы (SVI), которые выполняют роль шлюзов по умолчанию для каждого VLAN.

Основные примененные команды:

- **vlan [номер]** — создание каждого из четырех VLAN (k+1, k+2, k+3, k+4).
- **interface vlan [номер]** — переход к настройке виртуального интерфейса.
- **ip address 192.168.[номер].254 255.255.255.0** — назначение шлюза для хостов данной подсети.
- **ip routing** — глобальная команда для включения функций маршрутизации на коммутаторе.

- `switchport mode access` и `switchport access vlan [номер]` — привязка физических портов коммутатора к конкретным VLAN для подключения хостов.

4. Конфигурация DHCP и проверка связности (Пункт 4)

Поскольку DHCP-сервер физически находится в VLAN k+4, хосты из других VLAN не могут напрямую отправить ему широковещательный запрос. Для решения этой проблемы на L3-коммутаторе настроена пересылка запросов.

- На виртуальных интерфейсах `interface vlan (k+1)`, `(k+2)` и `(k+3)` прописана команда: `ip helper-address 192.168.(k+4).[IP_сервера]`
- На самом DHCP-сервере созданы 4 пула адресов (под каждый VLAN) с указанием правильных диапазонов, масок, DNS-сервера (8.8.8.8) и шлюзов (192.168.i.254).

Результаты тестирования:

- Все хосты с PC0 по PC13 успешно получили IP-адреса по автоматическому протоколу.
- Успешно выполнены команды `ping` между компьютерами одного VLAN, а также между компьютерами из разных VLAN (трафик успешно маршрутизируется через Multilayer Switch0).

5. Настройка динамической маршрутизации OSPF (Пункт 5)

Для изоляции внутренней структуры сети от внешней, OSPF был разделен на два независимых процесса с разными номерами ID.

- **Внутренний процесс OSPF (например, `router ospf 1`):** Настроен на Multilayer Switch0 и внутреннем интерфейсе Router0. Они анонсируют локальные сети внутри подсетей 192.168.X.0 и стыковочный линк 200.10.10.0 в зоне `area 0`.
- **Внешний процесс OSPF (например, `router ospf 2`):** Настроен на внешнем интерфейсе Router0, на ISP Router и на Router2. Они обмениваются маршрутами внешних публичных сетей (215.215.215.0, 195.15.15.0, 8.8.8.0).

6. Маршруты по умолчанию и изоляция процессов (Пункт 6)

- На L3-коммутаторе добавлен статический маршрут по умолчанию в сторону внутреннего интерфейса роутера NAT.
- На роутере NAT (Router0) добавлен статический маршрут по умолчанию в сторону ISP-провайдера: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 215.215.215.2`

Зачем это необходимо и почему не используется редистрибуция (перераспределение):

Редистрибуция маршрутов между внутренним и внешним OSPF не применяется в целях безопасности и экономии ресурсов. Частные "серые" адреса локальной сети (192.168.X.X) по правилам интернета не должны попадать во внешние таблицы маршрутизации провайдеров (ISP), так как они там не маршрутизируются. Маршрут по умолчанию позволяет локальной сети отправлять любой неизвестный внешний трафик на NAT-роутер, где он будет переписан.

7. Настройка NAT с перегрузкой / PAT (Пункт 7)

Для обеспечения выхода хостов локальной сети во внешнюю сеть на Router0 настроена технология PAT.

Основные примененные команды:

- `access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255` — создание списка доступа, разрешающего трансляцию для всех внутренних подсетей.
- `ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload` — включение трансляции всех адресов из списка в адрес внешнего интерфейса (215.215.215.1) с разделением по портам.
- На внутренних интерфейсах роутера прописана команда `ip nat inside`, а на внешнем (GigabitEthernet0/0) — `ip nat outside`.

Анализ симуляции (Simulation Mode):

При отправке пакета из локальной сети во внешнюю, на входе в Router0 пакет имеет источник `192.168.i.j`. На выходе из роутера адрес источника меняется на публичный `215.215.215.1`, а в таблицу трансляции записывается уникальный номер порта. При обратном ответе роутер смотрит на номер порта, находит соответствие в таблице и меняет адрес назначения обратно на внутренний частный IP-адрес компьютера.

8. Настройка DNS-сервера (Пункт 8)

- На Server2 (8.8.8.8) включена служба DNS.
- Добавлена ресурсная запись типа A: имя **cisco.com** привязано к IP-адресу веб-сервера.
- Адрес DNS-сервера (8.8.8.8) автоматически передается всем хостам через настройки пулов DHCP-сервера.
- **Проверка:** На компьютерах локальной сети в веб-браузере введено имя `[http://cisco.com](http://cisco.com)`, страница успешно открылась, что доказывает корректную работу разрешения имен и трансляции PAT.

9. Конфигурация и тестирование Email-сервера (Пункт 9)

- На выделенном сервере (Server3) включены службы **SMTP** (отправка) и **POP3** (получение).
- Создан почтовый домен, например, `local.com`, и заведены учетные записи пользователей (user1, user2 и т.д.).
- В Cisco Packet Tracer на разных компьютерах (например, PC0 и PC5) настроены почтовые клиенты: указаны имена, адреса почты, а также IP-адрес Server3 в качестве серверов входящей и исходящей почты.
- **Тестирование:** С компьютера PC0 отправлено текстовое письмо на адрес пользователя компьютера PC5. На PC5 успешно выполнена команда `Receive`, письмо было получено и прочитано без ошибок.

Заключение

В ходе лабораторной работы была успешно построена и настроена комплексная модель корпоративной сети. Были освоены технологии сегментации сети с помощью VLAN на коммутаторе 3-го уровня, динамического распределения адресов через DHCP-relay, безопасного разделения маршрутизации OSPF и организации доступа в глобальные сети с помощью технологии PAT. Работа сетевых сервисов DNS и Email полностью подтверждена практическими тестами.